

1. Decidir si las siguientes funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ son transformaciones lineales.

(a) $T(x, y) = (1 + x, y)$

(e) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, -x_1, x_2, -x_2, \dots, x_n, -x_n)$

(b) $T(x, y) = (y, x, x - 2y)$

(f) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n)$

(c) $T(x, y) = xy$

(g) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

(d) $T(x, y, z) = 3x - 2y + 7z$

(h) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 \cdot x_2, \dots, x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)$

a) Si T es una TL, entonces por consecuencia se cumple que $T(0, 0) = 0$.

$\Rightarrow T(0, 0) \neq (1, 0) \therefore$ Abs no es lineal.

b) $T(x, y) = (y, x, x - 2y)$ sea v, w dos vectores $v = (x_1, x_1)$, $w = (x_2, x_2)$

$\Rightarrow T(v+w) = T(x_1+x_2, y_1+y_2) = (y_1+y_2, x_1+x_2, (x_1+x_2)-2(y_1+y_2))$ ✓

• Calculo $T(v) + T(w) = T(x_1, x_1, x_1 - 2x_1) + T(x_2, x_2, x_2 - 2x_2) = (y_1+y_2, x_1+x_2, (x_1+x_2)-2(y_1+y_2))$

- Verifíco la homogeneidad

• $cT(x, y) = (cy, cx, c(x-2y))$

$T(cx, cy) = (cy, cx, c(x-2y))$

✓ $\therefore$ Es una transformación lineal.

c) $T(x, y) = xy$

• $T(x_1+x_2, y_1+y_2) = (x_1+x_2)(y_1+y_2) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 \Rightarrow$ ✓ $\therefore$ No es una TL.

• $T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) = x_1y_1 + x_2y_2$

~~$x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 \neq x_1y_1 + x_2y_2$~~

d) (d) $T(x, y, z) = 3x - 2y + 7z$

• $T(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) = 3(x_1+x_2) - 2(y_1+y_2) + 7(z_1+z_2) = (3x_1 - 2y_1 + 7z_1) + (3x_2 - 2y_2 + 7z_2)$

• $T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2) = (3x_1 - 2y_1 + 7z_1) + (3x_2 - 2y_2 + 7z_2)$ ✓

• $T(cx, cy, cz) = 3(cx) - 2(cy) + 7(cz)$

$\therefore$ Es una transformación lineal.

• $cT(x, y, z) = c(3x - 2y + 7z)$ ✓

e) (e) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, -x_1, x_2, -x_2, \dots, x_n, -x_n)$

$u = (x_1, \dots, x_n)$, $v = (y_1, \dots, y_n)$

- $T(u+v) = T(x_1+y_1, \dots, x_n+y_n) = (x_1+y_1, -(x_1+y_1), \dots, -(x_n+y_n))$
- $T(u) + T(v) = (x_1, -x_1, \dots, -x_n) + (y_1, -y_1, \dots, -y_n)$ ✓
- $CT(x) = c(x_1, -x_1, \dots, -x_n) = (cx_1, -cx_1, \dots, -cx_n)$ ∴ Es una TL.
 $T(cx) = (cx_1, -cx_1, \dots, -cx_n)$ ✓

f) (f) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n)$

- $u = (x_1, \dots, x_n)$, $v = (y_1, \dots, y_n)$
- $T(u+v) = T(x_1+y_1, 2(x_2+y_2), \dots, n(x_n+y_n))$ ✓
- $\Rightarrow T(u) + T(v) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n) + (y_1, 2y_2, \dots, ny_n) = ((x_1+y_1), 2(x_2+y_2), \dots, n(x_n+y_n))$
- $CT(u) = c(x_1, 2x_2, \dots, nx_n)$ ✓ ∴ Es una transformación lineal.
 $T(cu) = (cx_1, 2cx_2, \dots, cnx_n)$

g) (g) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1+x_2, \dots, x_1+x_2+\dots+x_n)$

- $u = (x_1, \dots, x_n)$, $v = (y_1, \dots, y_n)$
- $T(u+v) = ((x_1+y_1), (x_1+y_1)+(x_2+y_2), \dots, \sum_{i=1}^n (x_i+y_i))$
- $T(u) + T(v) = (x_1, x_1+x_2, \dots, \sum_{i=1}^n x_i) + (y_1, y_1+y_2, \dots, \sum_{i=1}^n y_i)$ ∴ Es una transformación lineal ✓
- $CT(x) = c(x_1, x_1+x_2, \dots, \sum_{i=1}^n x_i)$, y vale para el otro también
- $T(cx) = (cx_1, \dots, \dots)$

h) (h) $T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1.x_2, \dots, x_1.x_2 \dots .x_n)$

$CT(x) = c(x_1, x_1.x_2, \dots, x_n)$
 $T(cx) = (cx_1, \widehat{cx_1}^{c^2} cx_2, \dots, cx_n)$ ✗ no es lineal

2. Para cada una de las siguientes funciones de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$, decidir si son $\mathbb{R}$ -lineales o $\mathbb{C}$ -lineales.

✓ (a) $T(z) = iz$,

✓ (b) $R(z) = \bar{z}$,

- (c) $S(z) = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$.

a) $T(z) = iz$

- $T(z_1+z_2) = i(z_1+z_2) = iz_1 + iz_2$ ✓
- $T(z_1) + T(z_2) = iz_1 + iz_2$ ∴ se cumple que es $\mathbb{C}$ -lineal

$$\bullet \quad cT(z_1) = c(iz_1) = i(cz_1) = T(cz_1) \quad \checkmark$$

$$b) R(z) = \bar{z}$$

$$\bullet \quad R(z_1 + z_2) = \overline{(z_1 + z_2)} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 = R(z_1) + R(z_2) \quad \checkmark$$

$$\bullet \quad cR(z_1) = c\bar{z}_1 \neq \overline{cz_1} = R(cz_1) \quad \times \quad \therefore \text{No es } \mathbb{C}\text{-lineal.}$$

$$c) S(z) = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$$

$$\text{Sea } z = x + iy.$$

$$\bullet \quad S(z_1 + z_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$\bullet \quad S(z_1) + S(z_2) = x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2 \quad \checkmark$$

$$\bullet \quad cS(z_1) = c(x_1 + iy_1)$$

$$\bullet \quad S(iz_1) = ix_1 + iy_1 \quad \times \quad \therefore \text{No es } \mathbb{C}\text{-lineal.}$$

$$\text{Si } \mathbb{R}\text{-lineal}$$

3. Sea $T : \mathbb{k}^3 \rightarrow \mathbb{k}^3$ una transformación lineal tal que $T(e_1) = (1, 2, 3)$, $T(e_2) = (-1, 0, 5)$ y $T(e_3) = (-2, 3, 1)$.

• (a) Calcular $T(2, 3, 8)$ y $T(0, 1, -1)$.

• (b) Calcular $T(x, y, z)$ para todo $(x, y, z) \in \mathbb{k}^3$.

• (c) Encontrar una matriz $A \in \mathbb{k}^{3 \times 3}$ tal que $T(x, y, z) = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$.

a) sabemos que podemos escribirlo como una combinación lineal de la base

$$\Rightarrow T(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$$

$$\Rightarrow T(x, y, z) = x(1, 2, 3) + y(-1, 0, 5) + z(-2, 3, 1) = (x - y - 2z, 2x + 3z, 3x + 5y + z)$$

$$\Rightarrow T(2, 3, 8) = (-17, 29, 29) \quad \checkmark$$

$$\bullet \quad T(0, 1, -1) = (-1, 3, 4) \quad \checkmark$$

$$b) T(x, y, z) = (x - y - 2z, 2x + 3z, 3x + 5y + z)$$

$$c) A = (T(e_1) \quad T(e_2) \quad T(e_3)) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Verifíco: } A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y - 2z \\ 2x + 3z \\ 3x + 5y + z \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

4. Sea $T : \mathbb{k}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{k}_4[x]$ la transformación lineal definida por:

$$\checkmark \quad T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a - c + 2d)x^3 + (b + 2c - d)x^2 + (-a + 2b + 5c - 4d)x + (2a - b - 4c + 5d).$$

(a) Decir cuáles de las siguientes matrices están en el núcleo:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

✓ (b) Decir cuáles de los siguientes polinomios están en la imagen:

$$\checkmark \quad p(x) = x^3 + x^2 + x + 1, \quad \checkmark \quad q(x) = x^3, \quad - \quad r(x) = (x - 1)^2, \quad \bullet \quad s(x) = x^4 + 2x^2 + 1.$$

a) Si la matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ está en el núcleo, entonces

$$T(A) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a - c + 2d = 0 \\ b + 2c - d = 0 \\ -a + 2b + 5c - 4d = 0 \\ 2a - b - 4c + 5d = 0 \end{cases}$$

• verifico con la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 0 + 2(-1) = 0 \checkmark \\ 0 + 2(0) - (-1) = 1 \times \\ -2 + 2(0) + 5(0) - 4(-1) = 4 \neq 0 \\ 2(2) - 0 - 4(0) + 5(-1) = 1 \neq 0 \end{cases}$

∴ la matriz no pertenece al núcleo

• verifico con la matriz $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -1 - 1 + 2 = 0 \checkmark \\ -1 + 2(-1) - 1 = -4 \neq 0 \\ 1 + 2(-1) + 5(1) - 4(1) = 1 \neq 0 \\ -1 + 2(-1) - 4(1) + 5(1) = -2 \neq 0 \end{cases}$

∴ la matriz $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ pertenece al núcleo

• verifico con la matriz $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -1 - 1 + 2(-1) = -4 \neq 0 \times \\ b + 2c - d = 0 \\ -a + 2b + 5c - 4d = 0 \\ 2a - b - 4c + 5d = 0 \end{cases}$

∴ la matriz no pertenece al núcleo

b) $T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - c + 2d = \alpha \\ b + 2c - d = \beta \\ -a + 2b + 5c - 4d = \gamma \\ 2a - b - 4c + 5d = \delta \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & \alpha \\ 0 & 1 & 2 & -1 & \beta \\ -1 & 2 & 5 & -4 & \gamma \\ 2 & -1 & -4 & 5 & \delta \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 + F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_4 + F_2}]{\substack{F_3 + F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_4 + F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & \alpha \\ 0 & 1 & 2 & -1 & \beta \\ 0 & 2 & 4 & -2 & \alpha + \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha - 2\beta \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - c + 2d = \alpha \\ b + 2c - d = \beta \end{cases}$$

$$\textcircled{1} a = 1 - 2d + c$$

$$\textcircled{2} b = 1 + d - 2c$$

Posee infinitas Soluciones ✓

$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = x^3$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - c + 2d = 1 \\ b + 2c - d = 0 \\ -a + 2b + 5c - 4d = 0 \\ 2a - b - 4c + 5d = 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} a = 1 - 2d + c$$

$$\textcircled{2} b = d - 2c$$

$$\textcircled{3} -(1 - 2d + c) + 2(d - 2c) + 5c - 4d = 0$$

$$-1 + 2d - c + 2d - 4c + 5c - 4d = 0 \Rightarrow -1 \neq 0$$

∴ No hay matriz que se transforme en x^3 .

$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = x^2 - 2x + 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - c + 2d = 0 \\ b + 2c - d = 1 \\ -a + 2b + 5c - 4d = -2 \\ 2a - b - 4c + 5d = 1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 & -4 & -2 \\ 2 & -1 & -4 & 5 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 + F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_4 + F_2}]{\substack{F_3 + F_1 \\ F_4 - 2F_1 \\ F_4 + F_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

∴ El Polinomio no pertenece a la imagen

Absoj

• $s(x) = x^4 + 2x^2 + 1$.

• No es posible calcular su imagen ya que supera el grado máximo ("x³")

5. Dada $g \in C^1[0, 1]$, sea $T_g : C^1[0, 1] \mapsto C[0, 1]$ la función dada por $T_g(f) = (fg)'$.

(a) Probar que T_g es lineal y hallar el núcleo de T_g .

(b) Describir explícitamente el núcleo de T_g en los casos $g(x) = e^x$ y $g(x) = x$, y hallar su dimensión.

a) Si T_g cumple que es lineal, entonces

$$T_g(f+h) = ((f+h)g)' = (fg + hg)' = fg' + hg' = f_g'(f) + f_g'(h) \quad \checkmark$$

$$T_g(\alpha f) = (\alpha fg)' = (\alpha(fg))' = \alpha T_g(f) \quad \checkmark$$

• T_g lineal

El núcleo es tal que $T_g(f) = (fg)' = 0 \quad [0, 1]$

$\Leftrightarrow (fg)' = 0$, para que esto ocurra, fg' debe de ser constante

$$\Rightarrow fg = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{c}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0, \quad \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \text{Nu}(T_g) = \left\{ f \in C[0, 1] : f(x) = \frac{c}{g(x)}, c \in \mathbb{R} \right\}$$

b) Describir explícitamente el núcleo de T_g en los casos $g(x) = e^x$ y $g(x) = x$, y hallar su dimensión.

• $g(x) = e^x$.

El núcleo es tal que $T_g(f) = (f \cdot e^x)' = 0$

$$\Rightarrow f'e^x + fe^x = 0 \Rightarrow e^x(f' + f) = 0 \quad \text{como } e^x \neq 0.$$

$$\Rightarrow f' + f = 0 \Rightarrow f'(x) = -f(x)$$

$$-e^{-x} = 0(e^{-x}) \rightarrow \alpha$$

$$\therefore \text{Nu}(T_g) = \{ \alpha e^{-x} / \alpha \in \mathbb{R} \}, \dim(\text{Nu}(T_g)) = 1 \quad \checkmark$$

• $g(x) = x$

$$\Rightarrow T_g(f) = (f \cdot x)' = 0 \Rightarrow f'(x) \cdot x + f(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = -\frac{f(x)}{x} \quad x \neq 0.$$

Pero la función es continua en $x=0$ $\Rightarrow$ la única solución es que el $\text{Nu}(T_g) = 0$.

$$\dim(\text{Nu}) = 0. \quad \checkmark$$

6. Sea $T : \mathbb{k}^4 \rightarrow \mathbb{k}^5$ dada por $T(v) = Av$, donde $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Dar un conjunto de generadores de $\text{Nu}(T)$, y describir implícitamente a $\text{Im}(T)$.

(b) Exhibir una base y calcular la dimensión del núcleo y de la imagen de T .

(c) Decir cuáles de los siguientes vectores están en el núcleo: $(1, 2, 3, 4)$, $(1, -1, -1, 2)$, $(1, 0, 2, 1)$.

(d) Decir cuáles de los siguientes vectores están en la imagen: $(2, 3, -1, 0, 1)$, $(1, 1, 0, 3, 1)$, $(1, 0, 2, 1, 0)$.

a) Planteo el sist $\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \leftrightarrow F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 - 3F_1 \\ F_5 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -9 & 3 & -3 \\ 0 & -5 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 - F_2 \\ F_4 + \frac{9}{2}F_2 \\ F_5 + \frac{5}{2}F_2 \\ F_3 \leftrightarrow F_5}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_4 &= 0 \quad (1) \\ 2x_2 + x_4 &= 0 \quad (2) \\ x_3 + \frac{1}{2}x_4 &= 0 \quad (3) \end{aligned}$

$\Rightarrow x = x_4 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B = \left\{ \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(\text{Im}(T)) = 1$

(1) $x_1 = -3x_2 - x_4 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}x_4$
 (2) $x_2 = -\frac{x_4}{2}$
 (3) $x_3 = -\frac{1}{2}x_4$

b) Como la $\dim(\text{Nu}(T)) = 1$ y $\dim(\mathbb{R}^4) = 4 \Rightarrow 4 - 1 = 3$
 • Una base de la imagen esta formada por las 3 columnas L.I. $B(\text{Im}(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

helix-ZN0ko4QTAdcna4GUVIGaM1SYT3F2h3AZ3uOTuFRHUq4

c) (c) Decir cuáles de los siguientes vectores están en el núcleo: $(1, 2, 3, 4)$, $(1, -1, -1, 2)$, $(1, 0, 2, 1)$.

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

Si está en el núcleo, entonces $A \cdot \vec{v}_i = 0 \quad \forall i = 1, 2, 3$.

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 11 \\ -3 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ X

(2) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 9 \\ 4 \end{pmatrix} \neq \vec{0}$ X

(3) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ✓

d) (d) Decir cuáles de los siguientes vectores están en la imagen: $(2, 3, -1, 0, 1)$, $(1, 1, 0, 3, 1)$, $(1, 0, 2, 1, 0)$.

Si un vector w_j pertenece a la imagen entonces $Ax = w_j$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{aligned} 2x_2 + x_4 &= 2 \quad (1) \quad x_4 = 2 - 2x_2 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 &= 3 \quad (2) \quad x_1 - x_2 + 3x_2 + 2 - 2x_2 = 3 \Rightarrow 0 = 0 \\ -x_1 - x_2 &= -1 \quad (3) \quad x_1 = 1 - x_2 \\ 3x_1 + 3x_3 &= 0 \quad (4) \quad 3 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \quad (5) \quad 2(1 - x_2) + x_2 + (-1 + x_2) = 1 \\ 2 - 2x_2 + x_2 - 1 + x_2 &= 1 \\ 1 &= 1 \end{aligned}$ ✓

∴ El vector si pertenece a la imagen

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_2 + x_4 &= 1 \quad (1) & -2+3 &= 1 = 1=1 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 &= 1 \quad (2) & 1x_4 &= 3 \\ \Rightarrow x_1 - x_2 &= 0 \quad (3) & x_1 &= -x_2 \Rightarrow x_1 = 1 + x_2 \Rightarrow x_1 = 1 \\ 3x_1 + 3x_3 &= 3 \quad (4) & -3x_2 + 3x_3 &= 3 \Rightarrow x_2 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \quad (5) & 2+2x_3 -1 + x_3 + x_3 &= 1 \\ & & x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_2 + x_4 &= 1 \quad (1) \\ x_1 + 3x_2 + x_4 &= 6 \quad (2) \\ \Rightarrow x_1 - x_2 &= 2 \quad (3) & x_1 &= -2 - x_2 \\ 3x_1 + 3x_3 &= 1 \quad (4) & -6 - 3x_2 + 3x_3 &= 1 \Rightarrow x_2 = \frac{-7}{3} + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \quad (5) & -4 + \frac{-7}{3} - x_3 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

∴ Abs No pertenece

7. Para cada una de las siguientes transformaciones lineales, caracterizar mediante ecuaciones el núcleo y la imagen de T , dar una base de cada uno de estos subespacios. Verificar que en todos los casos la dimensión del núcleo más la de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida. Decidir además cuáles de los siguientes vectores están en el núcleo o la imagen:

$$(-1, 1, 1), (1, 2, -1), (3, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, -3).$$

- (a) $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$ dada por $T_1(x, y, z) = (x - y + z, x + y + 2z, 2x + 3y - 5z, 2x - y + z, 4x + 3y - z)$.
- (b) $T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T_2(x, y, z) = (x - y + z, -2x + 2y - 2z)$.
- (c) $T_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T_3(x, y, z) = (-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z)$.
- (d) $T_4: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T_4(x, y, z) = (3x - 2y - z, 7x - 5y - 3z, -x - z)$.
- (e) $T_5: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T_5(x, y, z) = (x - y + 2z, 3x + y + 4z, 5x - y + 8z)$.

a)

$$T_1(x, y, z) = (x - y + z, x + y + 2z, 2x + 3y - 5z, 2x - y + z, 4x + 3y - z)$$

$$\Rightarrow A = \begin{cases} x - y + z = 0 & (1) & x = y - z \Rightarrow x = -\frac{1}{2}z \Rightarrow x = 0 \\ x + y + 2z = 0 & (2) & y - z + y + 2z = 0 \Rightarrow y = \frac{-z}{2} \Rightarrow y = 0 \\ 2x + 3y - 5z = 0 & (3) & -3z - \frac{3}{2}y - 5z = 0 \Rightarrow 3z = 21z \Rightarrow z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Nu}(T_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \rightarrow \text{una base de } T_1, \text{ la dim}(\text{Nu}(T_1)) = 0$$

$$\bullet \text{ una base de la Im}(T_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(\text{Im}(T_1)) = 3$$

$$\Rightarrow \text{Verifico con el teorema de la dimensión } \dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Nu}(T_1)) + \dim(\text{Im}(T_1)) = 3$$

como la dim del $\text{Nu}(T_1) = 0$ Sabemos que ninguno de los vectores dados pertenece.

• Si alguno está en la imagen entonces $T(x, y, z) = \underline{v_i}$

• Tampoco pertenecen a la imagen ya que es $\mathbb{R}^3$ y la imagen es $\mathbb{R}^5$

b)

$$(b) T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ dada por } T_2(x, y, z) = (x - y + z, -2x + 2y - 2z)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}T_2 + T_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x - y + z = 0 \Rightarrow x = y - z$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (y-z, y, z) = y(1, 1, 0) + z(-1, 0, 1) \therefore N_u(T_2) = \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}^?$$

• la imagen es dado que tiene una sola fila LI. $\Rightarrow \text{Im}(T_2) = \{(1, 2)\}^?$

• verifico cuales estan en el nucleo

$$\cdot T(-1, 1, 1) = (-1, 1+1+2, 2+3-5, 2-1+1, 4+3-2) = (-1, 4, 0, 2, 5) \therefore \text{no esta en el nucleo}$$

$$\cdot T(1, 2, -1) = (1-2, 1+2, 2-4, 1-2+1, 4+2-2) = (-1, 3, -2, 0, 4) \therefore \text{no pertenece al nucleo}$$

$$\cdot T(3, 1, 1) = (3-1, 3+1, 2+3, 3-1+1, 4+3-1) = (2, 4, 5, 3, 6) \therefore \text{no pertenece al nucleo}$$

$$\cdot T(2, 2, 2) = (2-2, 2+2, 2+4, 2-2+2, 4+4-2) = (0, 4, 6, 2, 6) \therefore \text{no pertenece al nucleo}$$

$$\cdot T(1, 1, 3) = (1-1, 1+1, 2+3, 1-1+3, 4+3-3) = (0, 2, 5, 3, 4) \therefore \text{no pertenece al nucleo}$$

Con respecto a la imagen no es posible ya que son vectores de $\mathbb{R}^3$.

9 $T_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T_3(x, y, z) = (-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z)$.

Calculo el nucleo de T
$$\begin{cases} -x + 2y + z = 0 & \textcircled{1} \cdot x = 2y + z \\ 2x - 4y - 2z = 0 & \textcircled{2} \cdot 4y + 2z - 4y - 2z = 0 \Rightarrow \underline{0=0} \\ -3x + 6y + 3z = 0 & \textcircled{3} \cdot -6y - 3z + 6y + 3z = 0 \Rightarrow \underline{0=0} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y, z) = (2y + z, y, z) \Rightarrow y(2, 1, 0) + z(1, 0, 1) \Rightarrow \text{una base del nucleo}$$

$$N_u(T_3) = \{(2, 1, 0), (1, 0, 1)\}^?$$

$$\dim(N_u(T_3)) = 2.$$

• la imagen es la 2da fila $\Rightarrow T_3(1, 0, 0) = (-1, 2, -3)$

$$\Rightarrow B(\text{Im}(T_3)) = \{(-1, 2, -3)\}^?$$

$$\dim(B(\text{Im}(T_3))) = 1$$

$$\Rightarrow \text{por teorema} = 2 + 1 \Rightarrow \checkmark$$

$$(-x + 2y + z, 2x - 4y - 2z, -3x + 6y + 3z)$$

$$\Rightarrow \cdot T(-1, 1, 1) = (-1+2+1, 2-4-2, -3+6+3) = (2, -4, 6) \therefore \text{no pertenece al nucleo.}$$

$$\cdot T(1, 2, -1) = (-1+4-1, 2-8-2, -3+12-3) = (0, -8, 6) \therefore \text{no pertenece al nucleo.}$$

$$\cdot T(3, 1, 1) = (-3+2+1, 6-4-2, -9+6+3) = (0, 0, 0) \therefore \text{pertenece al nucleo.}$$

$$\cdot T(2, 2, 2) = (-2+4+2, 4-8-4, -6+12+6) = (4, -8, 12) \therefore \text{no pertenece al nucleo.}$$

$$\cdot T(1, 1, 3) = (-1+2-3, 2-4-6, -3+6+9) = (-2, -8, 12) \therefore \text{no pertenece al nucleo.}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} -x + 2y + z = -1 & \textcircled{1} \cdot x = 1 + 2y + z \\ 2x - 4y - 2z = 1 & \textcircled{2} \cdot 2(1 + 2y + z) - 4y - 2z = 1 \Rightarrow 2 + 4y + 2z - 4y - 2z = 1 \Rightarrow 2 = 1 \therefore \text{No estan en la imagen} \\ -3x + 6y + 3z = 1 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} -x + 2y + z = 2 & \textcircled{1} \\ 2x - 4y - 2z = 2 & \textcircled{2} \\ -3x + 6y + 3z = -1 & \textcircled{3} \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= -1 + 2y + z \\ 2(-1 + 2y + z) - 4y - 2z &\Rightarrow -2 + 4y + 2z - 4y - 2z = 1 \quad \therefore \text{No pertenece a la imagen} \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \begin{cases} -x + 2y + z = 3 & \textcircled{1} \\ 2x - 4y - 2z = 1 & \textcircled{2} \\ -3x + 6y + 3z = 1 & \textcircled{3} \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= -3 + 2y + z \\ -6 + 4y + 2z - 4y - 2z &= 1 \quad \therefore \text{No pertenece a la imagen.} \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \begin{cases} -x + 2y + z = 1 & \textcircled{1} \\ 2x - 4y - 2z = 1 & \textcircled{2} \\ -3x + 6y + 3z = 2 & \textcircled{3} \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= -1 + 2y + z \\ -2 + 4y + 2z - 4y - 2z &= 1 \quad \therefore \text{No pertenece a la imagen.} \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \begin{cases} -x + 2y + z = 1 & \textcircled{1} \\ 2x - 4y - 2z = 1 & \textcircled{2} \\ -3x + 6y + 3z = -3 & \textcircled{3} \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= -1 + 2y + z \\ -2 + 4y + 2z - 4y - 2z &= 1 \quad \therefore \text{No pertenece a la imagen.} \end{aligned}$$

8. Para cada una de las siguientes transformaciones lineales, caracterizar el núcleo y la imagen de T , dar su dimensión y una base de cada uno de ellos. Verificar en todos los casos que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida.

(a) $T: \mathbb{K}_2[x] \rightarrow C[0,1]$, $T(ax^2 + bx + c) = (b-a)e^x + (c-a)e^{2x} + (b-c)e^{3x}$.

(b) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}_5[x]$, $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b)x^5 + (c+d)x^4 + (a+b)x^3 + (c+d)x^2 + (2b+3c)x + 7a-8b$.

(c) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $T\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x+3y-2z+w & 7x-6y+2z-w \\ -2x+6y-4z+2w & -11x+13y-6z+3w \end{pmatrix}$.

(d) $T: \mathbb{K}_4[x] \rightarrow \mathbb{K}_4[x]$, $T(p(x)) = p'(x)$.

(e) $T: \mathbb{K}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}$, $T(A) = \text{tr}(A)$.

(f) $T: \mathbb{K}_2[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix}$.

(g) $T: \mathbb{K}_3[x] \rightarrow \mathbb{K}_4[x]$, $T(p(x)) = (x+1)p(x)$.

a) Para caracterizar el $\text{Nu}(T)$ buscamos los polinomios que cumplen

$$(b-a)e^x + (c-a)e^{2x} + (b-c)e^{3x} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b-a=0 \\ c-a=0 \\ b-c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \textcircled{1} b=a \\ \textcircled{2} c-b=0 \Rightarrow c=b \\ \textcircled{3} b-b=0 \Rightarrow \underline{0=0} \end{cases} \Rightarrow a=b=c$$

$$\Rightarrow \text{la base está generada por el polinomio } x^2+x+1 \Rightarrow B(\text{Nu}(T)) = \{x^2+x+1\}$$

$$\Rightarrow \dim(B(\text{Nu}(T))) = 1$$

La base canónica del polinomio es $B = \{x^2, x, 1\}$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} p(x^2) &= \begin{vmatrix} -e^x & -e^{2x} \end{vmatrix} \\ p(x) &= \begin{vmatrix} e^x & e^{3x} \end{vmatrix} \\ p(1) &= \begin{vmatrix} e^{2x} & -e^{3x} \end{vmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Como hay 2 LI y uno LD} \Rightarrow B(\text{Im}(T)) = \{-e^x - e^{2x}, e^x + e^{3x}\} \\ &\dim(B(\text{Im}(T))) = 2 \end{aligned}$$

verificando con el teorema de la dimensión se cumple $\dim(\text{Nu}(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = 1$.

b) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}_5[x]$, $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b)x^5 + (c+d)x^4 + (a+b)x^3 + (c+d)x^2 + (2b+3c)x + 7a-8b$.

Para caracterizar el núcleo de la transformación los coeficientes deberían de ser cero.

$$\left\{ \begin{aligned} a-b &= 0 \quad \textcircled{1} a=b \Rightarrow \underline{a=0} \\ c+d &= 0 \quad \textcircled{2} d=-c \\ a+b &= 0 \quad \textcircled{3} b=-a \\ c+d &= 0 \quad \underline{d=0} \\ 2b+3c &= 0 \Rightarrow \underline{c=0} \\ 7a-8b &= 0 \Rightarrow \underline{0=0} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{Nu}(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow B(\text{Nu}(T)) = \emptyset$$

$$\dim(\text{Nu}(T)) = 0 \text{ (inyectiva)}$$

Para la imagen comprobamos para cada matriz canónica

$$\Rightarrow E_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_1) = x^5 + x^3 + 7$$

$$E_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_2) = -x^5 + x^3 + 2x - 8$$

$$E_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_3) = x^4 + x^2 + 3x$$

$$E_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T(E_4) = x^4 + x^2$$

$$\left. \begin{aligned} &\text{Im}(T) = \{x^5 + x^3 + 7, -x^5 + x^3 + 2x - 8, x^4 + x^2 + 3x, x^4 + x^2\} \\ &\text{Como la dimensión del núcleo es 0, la imagen también es LI} \Rightarrow \\ &\dim(\text{Im}(T)) = 4 \end{aligned} \right\} B(\text{Im}(T)) = \{x^5 + x^3 + 7, -x^5 + x^3 + 2x - 8, x^4 + x^2 + 3x, x^4 + x^2\}$$

• Comprobando con el teorema de la dimensión $\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Nu}(T)) = \boxed{4}$ ✓

c) $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x+3y-2z+w & 7x-6y+2z-w \\ -2x+6y-4z+2w & -11x+13y-6z+3w \end{pmatrix}$

• Para caracterizar el núcleo de la transformación los coeficientes deberían de ser cero.

$$\begin{cases} -x+3y-2z+w=0 & (1)+(2) \Rightarrow 2x-y=0 \Rightarrow \boxed{y=2x} \\ 7x-6y+2z-w=0 \\ -2x+6y-4z+2w=0 & (1)-(2) \Rightarrow -x+6x-2z+w=0 \Rightarrow \boxed{w=2z-5x} \\ -11x+13y-6z+3w=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x \\ z \\ 2z-5x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \text{Nu}(T)$$

• $B(\text{Nu}(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim(\text{Nu}(T)) = 2$

• calculo la Imagen de T

$$\begin{aligned} \cdot \bar{E}_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow T(\bar{E}_1) = \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{① } L_1 \\ \cdot \bar{E}_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow T(\bar{E}_2) = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 6 & 13 \end{pmatrix} \\ \cdot \bar{E}_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow T(\bar{E}_3) = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} \\ \cdot \bar{E}_4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &\Rightarrow T(\bar{E}_4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{② } L_2 \end{aligned}$$

$$B(\text{Im}(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 7 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Im}(T)) = 2$$

• $\dim(\text{Im}(T)) + \dim(\text{Nu}(T)) = 2+2 = \boxed{4}$

d) $T: \mathbb{K}_4[x] \rightarrow \mathbb{K}_4[x], T(p(x)) = p'(x)$

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad y \quad p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3$$

una base canonica $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$

$\Rightarrow \dim(\mathbb{K}_4) = 5$

Como la $T(p(x)) = p'(x)$ la $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{K}_3[x]$

ya que a_0 es constante

El $\text{Nu}(T)$ = debo ver que $T(p(x)) = 0 \Rightarrow \text{Nu}(T) = \{a_0 \in \mathbb{K}\}$

e) $T: \mathbb{K}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}, T(A) = \text{tr}(A)$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

• Para caracterizar el núcleo de la transformación los coeficientes deberían de ser cero.

$$\Rightarrow T(A) = \text{Tr}(A) \Rightarrow a_{11} + d_{22} = 0 \Rightarrow -a_{11} = d_{22} \longrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \Rightarrow a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B(\text{Nu}(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Nu}(T)) = 3$$

• Como la imagen esta en $\mathbb{K} \Rightarrow B(\text{Im}(T)) = \boxed{1} \quad \dim(\text{Im}(T)) = 1$

• Compruebo con el teorema que la $\dim(N_K(T)) + \dim(Im(T)) = 3 + 1 = \boxed{4}$

f) $T : K_2[x] \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix}.$

• Calculamos el núcleo T $P(x) = ax^2 + bx + c$

$\Rightarrow T(P) \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b+c \\ b+c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

una base estándar del polinomio K_2
 $\{1, x, x^2\} \dim(K_2) = \boxed{3}$

$\Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b+c=0 \end{cases} \Rightarrow \underline{c = -b} \Rightarrow P(x) = b(x-1)$

$\therefore$ El núcleo está generado por $N_K(T) = \{x-1\} \dim(N_K(T)) = 1$

• La imagen es de la forma $a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Im(T) = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

$\Rightarrow$ una base es $B(Im(T)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim(Im(T)) = 2$

• Compruebo con el teorema que la $\dim(N_K(T)) + \dim(Im(T)) = 1 + 2 = \boxed{3}$ ✓
 $\{1, x, x^2, x^3\} \dim(K_3) = \boxed{4}$

g) $T : K_3[x] \rightarrow K_4[x], T(p(x)) = (x+1)p(x).$

• Caracterizo el núcleo

$\Rightarrow T(P(x)) = (x+1)P(x) = 0$ (no hay divisores del cero) y $(x+1)^{\text{nonulo}} \Rightarrow P(x) = 0$

El núcleo es el trivial $N_K(T) = 0$, una base es $B(N_K(T)) = \{0\} \dim(N_K(T)) = 0$

Compruebo con una base standar de K_4

$\Rightarrow T(1) = (x+1) = x+1$
 $\left. \begin{array}{l} \cdot T(x) = x^2 + x \\ \cdot T(x^2) = x^3 + x^2 \\ \cdot T(x^3) = x^4 + x^3 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{la } Im(T) = \{x+1, x^2+x, x^3+x^2, x^4+x^3\}$
 $\dim(Im(T)) = \boxed{4}$.
 Son LI $\therefore$ Es una base.

• Compruebo con el teorema que la $\dim(N_K(T)) + \dim(Im(T)) = 0 + 4 = \boxed{4}$ ✓

9. En cada caso decidir si es posible dar una transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ que satisfaga las condiciones exigidas. Si existe, estudiar la unicidad; si no existe explicar por qué.

(a) $T(0, 1) = (1, 2, 0, 0), T(1, 0) = (1, 1, 0, 0).$

(b) $T(1, 1, 1) = (0, 1, 3), T(1, 2, 1) = (1, 1, 3), T(2, 1, 1) = (3, 1, 0).$

(c) $T(1, 1, 1) = (3, 2), T(1, 0, 1) = (1, 1), T(0, 1, 0) = (1, 0)$

(d) $T(0, 1, 1) = (1, 2, 0, 0), T(1, 0, 0) = (1, 1, 0, 0).$

a) $T(0, 1) = (1, 2, 0, 0), T(1, 0) = (1, 1, 0, 0)$